

图论作业 1

一、填空题

1. 在同构意义下, 具有 3 条边的 4 阶树的个数为_____。
2. 若 G 为 n 阶 k 正则图, 则 G 的补图的边数为_____。
3. 完全图 K_3 与超立方体 Q_3 的积图的边数为_____。
4. 设简单图 G 的邻接矩阵为 A , 且

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

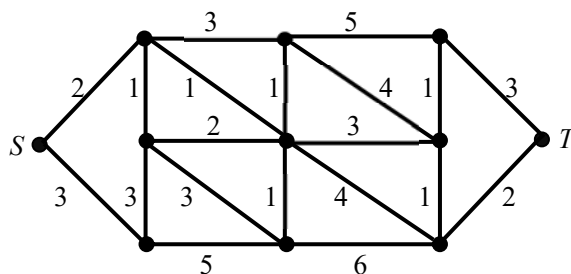
则图 G 的边数为_____。

5. 已知简单图 G 的邻接矩阵为

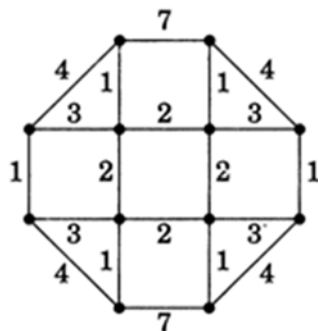
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 G 中长度为 2 的途径的数目为_____。

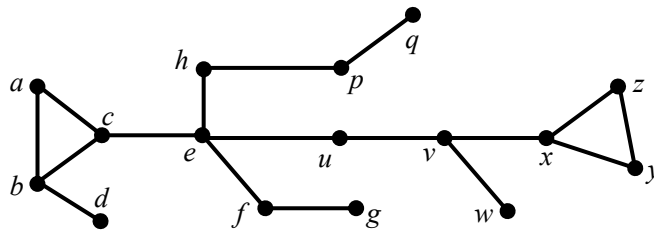
6. 下图中从 S 到 T 的最短路的长度为_____。



7. 设 G 是 n 阶简单图, 且不含完全子图 K_3 , 则其边数一定不会超过_____。
8. 设 n 阶图 G 是具有 k 个分支的森林, 则其边数为_____。
9. 完全图 K_5 的生成树的个数为_____。
10. 下图的最小生成树的权重为_____。



11. 下图的直径为____，所有中心点构成的集合为_____。



二、不定项选择题

- 关于图的度序列，下列命题正确的是()
 - 同构的两个图的度序列相同；
 - 非负整数序列 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是图的度序列当且仅当 $d_1 + d_2 + \dots + d_n$ 是偶数；
 - 非负整数序列 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是图的度序列当且仅当 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 中有偶数个奇数；
 - 如果正整数序列 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是一棵树的度序列且 $n \geq 2$ ，那么序列中至少有两个 1；
 - 存在一棵非平凡树以正整数序列 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 为度序列当且仅当 $d_1 + d_2 + \dots + d_n = 2(n-1)$ ；
 - 若图 G 的顶点度数之和大于等于图 H 的顶点度数之和，则图 G 度优于图 H ；
 - 如果非负整数序列 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是简单图的度序列，那么在同构意义下只能确定一个图。
- 对于序列 $(5, 5, 4, 4, 4, 1, 1)$ ，下列说法正确的是()
 - 可能是简单图的度序列；
 - 可能是非简单图的度序列；
 - 可能是森林的度序列；
 - 一定是包含圈的图的度序列；
 - 不是任意图的度序列。
- 下列说法错误的是()
 - 若一个图中存在闭途径，则一定存在圈；
 - 偶图中不存在奇圈；
 - 若图 G 不含三角形，则 G 为偶图；
 - 图的顶点之间的连通关系一定是等价关系；
 - 存在每个顶点的度数互不相同的非平凡简单图。
- 关于简单图 G 的邻接矩阵 A ，下列说法错误的是()
 - 矩阵 A 的行和等于该行对应顶点的度数；
 - 矩阵 A 的所有元素之和等于该图边数的 2 倍；
 - 矩阵 A 的所有特征值之和等于该图边数的 2 倍；
 - 矩阵 A 的所有特征值的平方和等于该图边数的 2 倍；
 - 矩阵 A^2 的主对角线上的元素之和等于该图边数的 2 倍；
 - 若 G 是非连通图，则 A 相似于某个准对角矩阵。
- 下列说法正确的是()
 - 若图 G 无回路但任意添加一条边后有回路，则 G 一定是树；
 - 若图 $G=(n, m)$ 连通且 $m=n-1$ ，则 G 一定是树；
 - 若图 $G=(n, m)$ 无圈且 $m=n-1$ ，则 G 一定是树；
 - 若图 G 是一棵 2025 阶的树，则 G 可能有三个中心点；
 - 若图 G 是一棵 2025 阶的树，则 G 可能有两个形心点。

三、解答题

1. 设无向图 G 有 10 条边, 3 度与 4 度顶点各 2 个, 其余顶点度数均小于 3, 问 G 中至少有几个顶点? 在顶点数最少的情况下, 写出 G 的度序列, 该度序列是一个图序列吗?

2. 证明: 若 G 是简单图且 $\delta(G) \geq 2$, 则 G 包含长度至少是 $\delta(G)+1$ 的圈。

3. 设 G 为具有 n 个点、 m 条边的简单图, 若 $m > n-1$, 则 G 一定包含圈。

4. 证明: 若 k 正则连通图 G 中每个圈的长度至少为 4, 则 G 至少包含 $2k$ 个顶点。

5. 证明：若图 G 的直径大于 3，则图 G 的补图的直径小于 3。

6. 在某种无环状结构(至少三个原子形成环)的碳氢化合物 C_mH_n 中，每个碳原子(C)处有 4 条化学键，每个氢原子(H)处有 1 条化学键。已知该分子中恰有两个碳原子之间是以三键相连，其余碳原子之间以单键相连。当 $m=20$ 时，试求 n 的值。(用图论方法求解并说明具体理由)

7. 某市有 7 个化工厂，它们之间的公路及距离如图所示。拟修建一个消防站来负责这些工厂的安全工作，问消防站应设在哪个工厂，以便发生灾情时能够及时赶去处理？

